

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tínhVietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đồ án chuyên ngành**

Course title: **Specialized Project**

- Mã học phần (Course ID): **CO4029**

- Số tín chỉ (Credits): **2 (ETCS: 4)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	90		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	91.5	2	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	100%	Bảo vệ hội đồng (Project Defense)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co-requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Trong môn học này, sinh viên sẽ nhận các chủ đề dự án (từ các thầy cô trong khoa hoặc từ các doanh nghiệp) và nghiên cứu các vấn đề để từ đó đưa ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật bao gồm các bước sau: đặc tả chi tiết, thiết kế và xây dựng minh họa. Sinh viên làm việc với các thành viên trong nhóm vì vậy các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm sẽ được trao đổi. Khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ hoàn chỉnh đề cương nội dung tốt nghiệp và bảo vệ đề cương này.

In this course, students received topics (either of Faculty members or industrial partner) and study the problems so that a plan for technical solution is developed such as specification, design. A demonstration is encouraged. Students are working in groups so that their technical communication and team skills are enriched. This course will end up with thesis proposals submitted by students, to be examined and advised by their mentors.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Tài liệu học tập chính sẽ do giáo viên hướng dẫn đề nghị, phụ thuộc vào từng đề tài cụ thể (recommended by Instructor, depending on the subject of the project)

Sách tham khảo:

[2] Các nguồn tham khảo trên internet liên quan đến ngành khoa học máy tính và các ngành liên quan phục vụ đề tài.

Books and Textbooks:

[1] The main learning material will be recommended by the instructor, depending on the subject of the project.

Reference books:

[2] References on the internet related to computer science and related disciplines serve the topic.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Đây là môn học đồ án chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết cho luận văn tốt nghiệp.

This project-based course prepares students with necessary knowledge for their final thesis



4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Tổng hợp các kiến thức đã học về phần mềm/phần cứng để phân tích các yêu cầu đồ án

(Analyze a problem and identify, define functional and non-functional requirements while considering realistic constraints. synthesize the knowledge's and skills in hardware/Software for a substantial realistic design project.)

L.O.1.1 - Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế.

(Identify and describe the technical requirements of digital systems.)

L.O.1.2 - Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp

(Construct a plan for solutions)

L.O.1.3 - Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế

(Analyze problems in the systems)

L.O.1.4 - Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế

(Select the appropriate tools for design)

L.O.2 - Thiết kế hệ thống và đánh giá được các yếu tố liên quan

(Design tentatively a solution to a given problem. Design solutions to a problem and evaluate design trade-offs)

L.O.2.1 - Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt ra.

(Design a given application with required technical features)

L.O.2.2 - Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế

(Select suitable tools for design, simulation)

L.O.3 - Làm việc theo nhóm

(Team works)

L.O.3.1 - Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả

(Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)

L.O.3.2 - Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả

(Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members.)

L.O.3.3 - Làm việc với giáo viên/người hướng dẫn hiệu quả

(Work with their supervisor (industrial or Faculty staffs) to define completion criteria and quality requirements of the project.)

L.O.4 - Khả năng tự học

(A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning)

L.O.4.1 - Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn

(Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (Group work plan for the next session)	Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (Group work plan for the next session)



Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.2 - Đánh giá kế hoạch làm việc (<i>Assessment of work plan</i>)	Đánh giá kế hoạch làm việc (<i>Assessment of work plan</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.3 - Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (<i>Assess the ability to analyze and present design problems.</i>)	Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (<i>Assess the ability to analyze and present design problems.</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.4 - Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (<i>Assess students' ability to analyze options</i>)	Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (<i>Assess students' ability to analyze options</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.5 - Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (<i>Assess students' design ability</i>)	Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (<i>Assess students' design ability</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.6 - Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (<i>Report students' system design results</i>)	Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (<i>Report students' system design results</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.7 - Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (<i>Assess the report of each team member, the ability to combine into a complete system</i>)	Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (<i>Assess the report of each team member, the ability to combine into a complete system</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.8 - Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (<i>Report system design results of students</i>)	Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (<i>Report system design results of students</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Nhận diện và mô tả các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống cần thiết kế. (<i>Identify and describe the technical requirements of digital systems.</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (<i>Assessment of work plan</i>) A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (<i>Assess the ability to analyze and present design problems.</i>)
L.O.1.2-Xây dựng kế hoạch cho các giải pháp (<i>Construct a plan for solutions</i>)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (<i>Group work plan for the next session</i>) A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (<i>Assess students' ability to analyze options</i>)
L.O.1.3-Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (<i>Analyze problems in the systems</i>)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (<i>Assessment of work plan</i>) A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (<i>Assess students' ability to analyze options</i>)
L.O.1.4-Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế (<i>Select the appropriate tools for design</i>)	A.O.4-Đánh giá khả năng phân tích các phương án của sinh viên (<i>Assess students' ability to analyze options</i>) A.O.5- Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (<i>Assess students' design ability</i>)
L.O.2.1-Thiết kế một ứng dụng với những ràng buộc đặt ra. (<i>Design a given application with required technical features</i>)	A.O.5- Đánh giá khả năng thiết kế của sinh viên (<i>Assess students' design ability</i>) A.O.6-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (<i>Report students' system design results</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.2.2-Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (Select suitable tools for design, simulation)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan) A.O.8-Báo cáo kết quả thiết kế hệ thống của sinh viên (Report system design results of students)
L.O.3.1-Thành lập Nhóm Hoạt động Hiệu quả (Plan and manage activities for a substantial hardware/software project)	A.O.1-Kế hoạch làm việc của nhóm vào buổi tới (Group work plan for the next session) A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan)
L.O.3.2-Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả (Communicate technical concepts and material effectively. communicate effectively among the team members.)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan) A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (Assess the report of each team member, the ability to combine into a complete system)
L.O.3.3-Làm việc với giáo viên/người hướng dẫn hiệu quả (Work with their supervisor (industrial or Faculty staffs) to define completion criteria and quality requirements of the project.)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan) A.O.7-Đánh giá báo cáo của từng thành viên trong nhóm, khả năng kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh (Assess the report of each team member, the ability to combine into a complete system)
L.O.4.1-Có khả năng tự học, tự giải quyết những vấn đề mới thông qua việc tự nghiên cứu dưới sự định hướng của giáo viên hướng dẫn (Ability to learn, solve new problems through self-study under the direction of instructor)	A.O.2-Đánh giá kế hoạch làm việc (Assessment of work plan) A.O.3-Đánh giá khả năng phân tích, phát biểu bài toán thiết kế. (Assess the ability to analyze and present design problems.)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu được giao trực tiếp cho sinh viên tùy theo tên đề tài làm. Sinh viên cần chú ý gặp giáo viên hướng dẫn đúng hẹn và làm report đầy đủ.

Documents and necessary materials will be given to students by instructors. Students need to report regularly to instructors during the project execution.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
---------------------------	---------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu về môn học - Thông tin Thầy/Cô - Các vấn đề liên quan đến môn học - Nhận nhiệm vụ thiết kế, tạo nhóm (Introduction to the subject - Teacher's information - Subject-related issues - Receive design tasks, create groups)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Tự giới thiệu - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học - Giới thiệu về các đề tài, mục đích, nội dung tổng quát và các yêu cầu cần phải đạt. - Giới thiệu các tài liệu tham khảo - Giải thích các hoạt động cá nhân & nhóm (- Self-introduce - Brief introduction of the subject outline - Introduction of topics, purposes, general content and requirements to be met. - Introduction of references - Explain individual & group activities) ◦ Stu: - Thảo luận các yêu cầu của đề tài để lựa chọn đề tài thích hợp. - Hình thành một nhóm gồm 2-4 sinh viên - Phân chia công việc giữa các thành viên. - Tìm hiểu các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài. - Thảo luận thống nhất bản kế hoạch làm việc nhóm. In và nộp kế hoạch làm việc nhóm. Hạn chót: buổi gặp tới (- Discuss the requirements of the topic to choose the appropriate topic. - Form a group of 2-4 students - Division of work among members. - Find references related to the topic. - Discuss and agree on the group work plan. Print and submit the group work plan. Deadline: next meeting)
2	Kế hoạch làm việc (Work plan)	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Trình bày kế hoạch làm việc. Về nhà: - Lập kế hoạch thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, qui định thời gian hoàn thành công việc cụ thể. - Tìm hiểu tư liệu thiết kế thông qua các thiết bị có liên quan từ sách, báo, tạp chí. internet... - Chỉnh sửa kế hoạch làm việc của các nhóm. - Xác định các vấn đề cần giải quyết dựa trên các kiến thức đã học về toán, khoa học & kỹ thuật., Tổng hợp lịch trình làm việc bằng biểu đồ Gantt. (- Present the work plan. At home: - Make an implementation plan: Assign tasks to each individual in the group, specify a specific time to complete the work. - Learn design materials through related devices from books, newspapers, magazines. Internet... - Editing groups' work plans. - Identify problems to be solved based on learned knowledge of math, science & engineering., Summary of work schedule using Gantt chart.)
3-4	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật (Requirements analysis - Identify and model problems, present ideas - evaluation. - Define technical requirements)	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: - Chỉnh sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. (- Editing ideas, stating design problems.) ◦ Stu: - Trình bày các vấn đề, ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. Về nhà: - Mô tả chi tiết trình tự các bước tiến hành thiết kế - Tìm hiểu các kiến thức mới liên quan đến đề tài từ sách, báo, tạp chí. internet... - Tìm hiểu, tham khảo các thiết kế có sẵn. (- Presenting problems, ideas, stating design problems. At home: - Describe in detail the sequence of design steps - Learn new knowledge related to the topic from books, newspapers, magazines. Internet... - Learn, refer to the available designs.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5-6	Phân tích yêu cầu - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá. - Xác định yêu cầu kỹ thuật (Requirements analysis - Identify and model problems, present ideas - evaluation. - Define technical requirements)	- L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.2] - Lec: - Chỉnh sửa các ý tưởng, phát biểu bài toán thiết kế. (- Editing ideas, stating design problems.) - Stu: Trình bày các kiến thức mới vừa tìm hiểu. - Trình bày tóm tắt các phương án thiết kế có sẵn. Về nhà: Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn. - Thử nghiệm các thiết kế có sẵn, đánh giá từng thiết kế có sẵn này (Present new knowledge you have just learned. - Brief presentation of available design options. At home: Analyze pros and cons, each design is available. - Experiment with existing designs. Rate each of these available designs)
7-8	Xây dựng giải pháp Lựa chọn phương án nguyên lý làm việc. (Build solution - Select the method of working principle.)	- L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.1] - Lec: - Góp ý thêm về các phương án có sẵn, hướng dẫn cách phân tích điểm mạnh, yếu của các phương án thiết kế có sẵn trước đây. (- Comment more on the available options, guide how to analyze the strengths and weaknesses of the previously available design options.) - Stu: - Demo các phương án thiết kế có sẵn. Phân tích ưu và nhược điểm, từng thiết kế có sẵn này. Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. (- Demo of available design options. Analyze pros and cons, each of these available designs. Problem identification and modeling, ideation – evaluation, design problem statement.)
9-10	Phân tích vấn đề Phân tích các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế (Problem analysis - Analyze problems that may be encountered in the system to be designed)	- L.O.1.3 [A.O.4 , A.O.2] - Lec: - Hướng dẫn sinh viên khả năng nhận dạng vấn đề trong phân tích, thiết kế. (- Guide students to identify problems in analysis and design.) - Stu: - Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu bài toán thiết kế. - Trình bày các vấn đề có thể gặp phải trong hệ thống cần thiết kế. Phân tích chi tiết các tình huống có thể xảy ra vấn đề này, hướng giải quyết vấn đề. - Lựa chọn công cụ và môi trường thiết kế. - Tìm hiểu và các công cụ thiết kế mới nếu cần thiết. (- Identify and model the problem, give ideas - evaluate, state the design problem. - Present the problems that may be encountered in the system to be designed. Detailed analysis of situations where this problem can occur, directions to solve the problem. - Selection of tools and design environments. - Learn and new design tools if necessary.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11-12	Chọn công cụ thiết kế, mô phỏng - Lựa chọn công cụ thích hợp cho thiết kế, mô phỏng <i>(Select design and simulation tools</i> <i>- Selecting appropriate tools for design and simulation)</i>	• L.O.1.4 [A.O.5 , A.O.4] ◦ Lec: - Hướng dẫn sinh viên chọn công cụ thích hợp để thiết kế, lập trình cũng như mô phỏng. <i>(- Guide students to choose appropriate tools for design, programming as well as simulation.)</i> ◦ Stu: - Trình bày các công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng, tại sao chọn công cụ này. Trình bày các phương án thiết kế của nhóm. Phân tích tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế và giải thích tại sao lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. - Phác thảo toàn bộ hệ thống - Đưa ra các phương án thiết kế. Mỗi sinh viên phải có ít nhất một phương án thiết kế + Phương án đó ít nhất phải đảm bảo tính hợp lý, và khả thi về mặt nguyên lý. + Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án thiết kế hệ thống và lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. <i>(- Presenting design and simulation tools and environments, why choose this tool. Present the design options of the group. Analyze rationality, and feasibility in principle. Analyze pros and cons, evaluate each design alternative, and explain why the optimal design option is selected. - Sketch the whole system - Provide design options. Each student must have at least one design option. + That plan must at least be reasonable and feasible in principle. + Analyze advantages and disadvantages, evaluate each system design option and select the optimal design option.)</i>
13	Thiết kế hệ thống <i>(System design)</i>	• L.O.2.1 [A.O.6 , A.O.5] ◦ Lec: - Góp ý thêm về phương pháp thiết kế của sinh viên. Hướng dẫn khả năng chọn lựa các phương án thiết kế đáp ứng yêu cầu đặt ra. Định hướng các môi trường thiết kế và lập trình phù hợp <i>(- More comments on students' design methods. Guide the ability to choose design options that meet the requirements set forth. Navigate the right design and programming environments)</i> ◦ Stu: - Trình bày toàn bộ thiết kế chi tiết hệ thống. Các công cụ và môi trường thiết kế, mô phỏng, tại sao chọn công cụ này. - Lập trình hoặc thi công bản thiết kế đã được duyệt dựa trên môi trường thiết kế đã chọn lựa <i>(- Present the entire system design in detail. Design tools and environments, simulation, why choose this tool. - Program or execute the approved design based on the selected design environment)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
14	Thiết kế hệ thống (khả năng làm việc nhóm) (System design (Group work abilities))	- L.O.3.3 [A.O.7 , A.O.2] - Lec: Hướng dẫn sinh viên cách phát hiện, khắc phục những vấn đề, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết. (Teach students how to detect and fix problems, and adjust the design if necessary.) - Stu: Trình bày tiến độ thiết kế, cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong thiết kế, lập trình. Khả năng thay đổi thiết kế, thay đổi môi trường thiết kế nếu cần thiết. - Tiếp tục lập trình. - Mô phỏng thiết kế và phân tích số liệu. (Present the design progress, how to solve problems encountered in design and programming. Ability to change the design, change the design environment if necessary. - Continue programming. - Simulation design and data analysis.) - L.O.3.2 [A.O.7 , A.O.2] - Lec: - Kiểm tra, điều chỉnh công việc của các thành viên trong nhóm nếu cần thiết (- Check and adjust the work of team members if necessary) - Stu: - Các thành viên phải trình bày công việc cụ thể của mình, khả năng kết hợp lại với nhau để hệ thống hoàn chỉnh (- Members must present their specific work, the ability to combine together to complete the system)
15	Thiết kế hệ thống (System design)	- L.O.2.2 [A.O.8 , A.O.2] - Lec: - Hướng dẫn sinh viên cách phát hiện, khắc phục những vấn đề, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết. (- Teach students how to detect and fix problems and adjust designs if necessary.) - Stu: - Trình bày tiến độ thiết kế, cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong thiết kế, lập trình. Khả năng thay đổi thiết kế, thay đổi môi trường thiết kế nếu cần thiết. - Tiếp tục lập trình. - Mô phỏng thiết kế và phân tích số liệu. (- Present the design progress, how to solve problems encountered in design and programming. Ability to change the design, change the design environment if necessary. - Continue programming. - Simulation design and data analysis.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO4029.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

(*) Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm đồ án.

This is a project-based course. Students independently work a specialized project under supervision of an instructor.



TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)